# 基于改进 A* 和 DWA 融合的移动机器人路径规划

冯志乾[1] 王 欣[1*] 吴 迪[2*]
[1](大连理工大学机械工程学院 辽宁 大连 116000)
[2](大连理工大学计算机科学与技术学院 辽宁 大连 116000)

**摘 要** 针对移动机器人在路径规划与导航中单一算法无法同时满足路径最优和实时避障的问题,提出一种将改进的 A* 算法和动态窗口法(Dynamic Window Approach,DWA)融合的导航算法。在 A* 算法中将量化的障碍物信息作为启发函数的自适应调节权重,提高算法的搜索效率,使用向量法去除共线节点,提取关键点法去除多余转折点,提高路径平滑度。对 DWA 中目标不可达和规划路径与全局路径不贴合的问题,动态调整方位角以及引入距离目标点评价函数,改进后的算法路径更加贴近全局路径。结合关键点信息将两种算法融合。通过仿真实验对比,表明改进的 A* 和 DWA 融合算法在未知静态和动态环境中都具有良好表现。

**关键词** 改进 A* 算法 路径规划 DWA 移动机器人

**中图分类号** TP242.6 TP3 **文献标志码** A DOI: 10.3969/j.issn.1000-386x.2026.02.044

## MOBILE ROBOT PATH PLANNING BASED ON IMPROVED A* AND DWA FUSION

Feng Zhiqian[1] Wang Xin[1*] Wu Di[2*]
[1](*School of Mechanical Engineering, Dalian University of Technology, Dalian 116000, Liaoning, China*)
[2](*School of Computer Science and Technology, Dalian University of Technology, Dalian 116000, Liaoning, China*)

**Abstract** To address the problem that a single algorithm in path planning and navigation for mobile robots cannot satisfy both path optimization and real-time obstacle avoidance, an improved navigation algorithm that combines an improved A* algorithm and an improved dynamic window approach (DWA) is proposed. The quantified obstacle information was used as the adaptive adjustment weight of the heuristic function in the A* algorithm to improve the search efficiency of the algorithm, and the vector method was used to remove the common line nodes and the key point extraction method to remove the redundant turning points so as to improve the smoothness of the path. For DWA algorithm with unreachable targets and planning paths that did not fit with global paths, we proposed to dynamically adjust the azimuth angle and introduce the evaluation function of distance to the end position, and the path of improved algorithm was closer to the global path. The two algorithms were combined with key point information. Through comparison by simulation and experiment, it is shown that the improved A* and DWA fusion algorithms perform well in both unknown static and dynamic environments.

**Keywords** Improved A* algorithm Path planning DWA algorithm Mobile robot

## 0 引 言

路径规划是实现移动机器人自主导航的关键技术,机器人从起始点到目标点的过程中路径规划分为两个部分:第一部分为全局路径规划,规划出一条全局最优的路径,第二部分为局部路径规划,在全局环境中存在未知障碍物时,可以实现实时避障的功能。常用的全局路径规划算法有 Dijkstra 算法[1]、A* 算法[2]、RRT(Rapidly exploring Random)算法[3];群体智能算法

收稿日期:2023-01-13。大连理工大学成都研究院资助项目(XM01006)。冯志乾,硕士生,主研领域:移动机器人路径规划。王欣,副教授。吴迪,副教授。

中国知网 https://www.cnki.net

有粒子群算法[4]、灰狼算法[5]和遗传算法[6]等；局部路径规划算法有 DWA 算法[7]、APF（Artificial Potential Field）算法[8]和 TEB（Timed Elastic Band）算法[9]等。

为了提高路径规划算法各方面的性能，国内外学者提出了很多改进的方法。赵晓等[10]提出跳点搜索算法来改进 A* 算法，搜索节点明显减少，搜索速度显著提升，但无法实现动态避障。赵江等[11]借助几何方法对传统 A* 算法规划的路径进行优化，缩短了运输路径长度和减少了转折次数，但是改进后的路径依然存在不利于机器人平稳运行的不光滑转折点。Mai 等[12]采用多传感器技术对无序环境进行密度感知来改进 DWA，从而避免了移动机器人进入密集区域，实现了避障功能，但却无法做到规划路径全局最优。王洪斌等[13]提出了一种改进 A* 算法和 DWA 融合的方法，利用圆弧优化算法与加权障碍物步长调节算法，有效降低了转折总度数，使路径更加平滑，但并未解决未知静态障碍物的避障问题。Ji 等[14]在传统 A* 算法的启发函数中加入路面的权重信息，同时与动态窗口法相结合，实现了在复杂崎岖道路条件下，规划的导航路径最短且能够实时避障，但该融合算法整体运行效率不高。

针对上述算法在路径规划时不能同时实现全局路径最优和局部路径避障，以及算法运行效率欠缺等问题，本文提出一种改进 A* 算法与 DWA 相结合的融合算法。通过引入环境信息的改进 A* 算法，规划出全局最优路径，在遵循全局最优路径的基础上，再融合局部路径规划 DWA 实时躲避未知障碍物，最终得到一条安全性高、平滑高效的适用于移动机器人的最短路径。

## 1　改进 A* 算法

### 1.1　传统 A* 算法

作为在二维静态环境中常用的启发式搜索算法[15]，A* 算法是由经典的 Dijkstra 算法和启发式搜索的 BFS（Best-first Search）算法[16]结合而来，所以 A* 算法兼顾两者的优点，同时具备搜索路径最短和运行效率高的特点。A* 算法从起点开始，一般计算周围 8 个邻域的代价函数值，取代价最小的值对应的节点，以此节点为基础继续向周围邻域探索，直到找到目标点，整个算法运行结束，生成最终的搜索路径。传统 A* 算法中当前位置的代价评估函数 $f(n)$ 为：

$$f(n)=g(n)+h(n) \tag{1}$$

式中：$n$ 为当前位置节点，$g(n)$ 为从起始位置到当前位置的实际代价函数，$h(n)$ 为从当前位置到目标位置的估计代价函数，即启发函数。

启发函数 $h(n)$ 常用的计算方式一般有欧几里得距离、曼哈顿距离和切比雪夫距离等。为了使启发函数 $h(n)$ 更接近真实距离，本文采用八方向搜索方式，并以欧氏距离计算代价函数：

$$Dist(p_1,p_2)=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2} \tag{2}$$

式中：$Dist(p_1,p_2)$ 表示点 $p_1(x_1,y_1)$ 到点 $p_2(x_2,y_2)$ 的距离。

启发函数 $h(n)$ 对 A* 算法的搜索效率起着重要的作用，不同权重下的启发函数，会引起 A* 算法具有不同的表现效果，如表 1 所示，其中 $h^*(n)$ 表示接近实际路径代价的函数。

表 1　$h(n)$ 在不同权重下的路径搜索效果

| 权重大小 | 函数 $f(n)$ 表达式 | 效果 |
|---|---|---|
| $h(n)=0$ | $f(n)=g(n)$ | 路径短，运行时间长 |
| $h(n)=h^*(n)$ | $f(n)=g(n)+h(n)$ | 路径较长，运行时间较短 |
| $h(n)\gg g(n)$ | $f(n)\approx h(n)$ | 路径长，运行时间短 |

可以看出，同一启发函数在不同权重下对 A* 算法的结果影响大不相同，当权重为零时，A* 算法退变为 Dijkstra 算法，搜索节点增多且没有方向性，搜索效率降低，虽然路径短但耗时变长；当权重大小调整到使启发函数为近乎真实代价时，A* 算法此时具备 Dijkstra 算法和 BFS 算法的双重优点，既能找到最优路径，又能缩短搜索时间，搜索效率明显提高；当权重大小调整到使启发函数远远大于实际代价函数时，A* 算法演变为 BFS 算法，虽然搜索快，但容易陷入局部最优，找不到最优路径。

A* 算法在 Dijkstra 算法的基础上引入启发函数，虽然解决了搜索效率低和缺乏方向等问题，但对于 A* 算法规划出的路径依然存在不足之处，搜索路径过于靠近障碍物致使安全性不足，全局路径拐点多且不平滑，无法动态避障等问题依然没有得到有效解决。

### 1.2　自适应启发函数

当移动机器人逐渐靠近目标点时，估计代价值 $h(n)$ 越来越趋近于真实路径代价 $h^*(n)$，此时应适当减小启发函数权重，防止过估计而陷入局部最优。当移动机器人远离目标点时，估计代价值 $h(n)$ 远小于真实路径代价 $h^*(n)$，应适当增大启发函数权重，提高搜索效率。由此，本文引入环境信息，以自适应调整

中国知网　https://www.cnki.net

启发函数，提高机器人在不同环境位置下的搜索效率。为了使 A* 算法在不同情况下都能表现出一定的效率和灵活性，本文设计一种包含障碍物信息的自适应代价评估函数 $f(n)$，表达式如下：

$$f(n)=g(n)+e^{k}h(n) \tag{3}$$

$$K=M/N \tag{4}$$

式中：$K$ 为自适应权重障碍率，$M$ 为当前节点与目标点在平行于直角坐标系下组成的矩形中障碍物的面积，$N$ 为起始点与目标点在平行于直角坐标系下组成的矩形面积。

### 1.3 提取关键点策略

传统的 A* 算法规划出来的路径包含大量冗余节点，主要分为共线节点和多余转折点，这些冗余节点的存在使得路径不光滑且路径较长，容易引起移动机器人不停加减速甚至急转弯，不利于机器人的安全平稳运行。本文针对这样的问题提出关键点选取策略。

（1）利用向量法去除共线节点，从起点开始依次计算相邻三个节点的向量 $p_{n-1}p_n$ 和向量 $p_np_{n+1}$ 的夹角值，若夹角为零，说明三点共线，则 $p_n$ 是共线节点，需要剔除，若夹角值不为零，说明三点不共线，则 $p_n$ 是转折点，需要保留，如此迭代直至终点节点。

（2）提取关键转折点去除多余转折点，在去除共线节点的基础上，从起点开始依次连接三个相邻节点 $p_{n-1}$、$p_n$、$p_{n+1}$ 中不相邻的两个节点 $p_{n-1}$、$p_{n+1}$，若连线穿过障碍物，则 $p_n$ 为关键节点，需要保留，若连线未穿过障碍物，则 $p_n$ 为多余转折点，需要剔除，如此迭代直至终点节点。

## 2 DWA

A* 算法规划的路径适用于静态已知的环境[17]，但当面对局部动态未知的环境时，会导致移动机器人达不到最终目标点。因此，本文在改进 A* 算法的基础上融合 DWA，提高移动机器人的动态避障能力[18]。

DWA 主要是通过速度采样在速度可行范围内模拟出一段时间内的众多运动轨迹，根据设定的评价函数对模拟轨迹进行打分，得到评分最高的轨迹所对应的平移速度和旋转角速度[19]，进而驱动机器人向目标点移动。

### 2.1 机器人运动模型

在使用 DWA 时，需要先对移动机器人进行运动学建模，这也是模拟运动轨迹的前提条件，对于本文麦克纳姆轮式的机器人来说，运动模型如下：

$$x_{t+1}=x_t+v_t\cdot\Delta t\cdot\cos(\theta_t) \tag{5}$$

$$y_{t+1}=y_t+v_t\cdot\Delta t\cdot\sin(\theta_t) \tag{6}$$

$$\theta_{t+1}=\theta_t+\omega_t\cdot\Delta t \tag{7}$$

式中：$v_t$ 和 $\omega_t$ 表示在 $t$ 时刻，移动机器人的线速度和角速度；$x_t$、$y_t$、$\theta_t$ 表示在 $t$ 时刻，移动机器人的位置坐标和航向角大小；$x_{t+1}$、$y_{t+1}$、$\theta_{t+1}$ 表示在 $t+1$ 时刻，移动机器人的位置坐标和航向角大小；$\Delta t$ 为时间间隔，一般取值为 0.1 s。

### 2.2 速度采样

机器人速度采样可以有无穷多种情况，但考虑到机器人所处环境和本身硬件、电机性能约束，以及为了保证安全而设定安全制动距离等情况，需要对机器人的采样速度进行合理的限制。

（1）考虑到机器人所在周围环境和自身硬件情况，机器人能达到的最大最小速度范围：

$$V_m=\{(v,\omega)\mid v\in[v_{\min},v_{\max}],\omega\in[\omega_{\min},\omega_{\max}]\} \tag{8}$$

式中：$v_{\min}$ 和 $\omega_{\min}$ 分别为机器人所能达到的最小线速度和角速度，$v_{\max}$ 和 $\omega_{\max}$ 分别为机器人所能达到的最大线速度和角速度。

（2）在设定的时间间隔 $\Delta t$ 内，移动机器人由于电机性能限制的速度约束：

$$V_d=\{(v,\omega)\mid v\in[v_t-v_1'\Delta t,v_t+v_2'\Delta t],\ \omega\in[\omega_t-\omega_2'\Delta t,\omega_t+\omega_2'\Delta t]\} \tag{9}$$

式中：$v_t$ 和 $\omega_t$ 为当前线速度和麦轮角速度，$v_1'$ 和 $\omega_1'$ 为最大线减速度和麦轮角减速度，$v_2'$ 和 $\omega_2'$ 为最大线加速度和麦轮角加速度。

（3）当遇到障碍物时，为了能保证机器人的安全，需要紧急制动使机器人停下来，即采用最大线减速度 $v_1'$ 和最大麦轮角减速度 $\omega_1'$ 进行减速，可以得到机器人制动速度约束：

$$V_a=\{(v,\omega)\mid v\leqslant\sqrt{2dist(v,\omega)\cdot v_1'},\ \omega\leqslant\sqrt{2dist(v,\omega)\cdot\omega_1'}\} \tag{10}$$

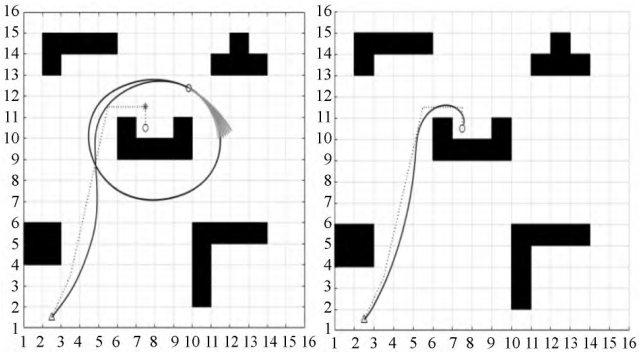
式中：$dist(v,\omega)$ 表示机器人在速度 $(v,\omega)$ 下模拟轨迹与障碍物的最近距离。

### 2.3 评价函数优化

根据机器人运动模型和速度采样的约束，DWA 会得到许多条可执行的路径，再根据评价函数的打分情况从这些轨迹中选出最优的路径，传统的评价函数选取模拟轨迹时存在不足，例如当目标点附近有障碍物时，目标不可达的问题，如图 1(a) 所示。此外，传统评价函数还存在局部规划路径与全局规划路径不贴合等问题。为此，本文做出如下两点改进：

中国知网 https://www.cnki.net

（1）对方位角评价函数，设置动态权重，使得方位角评价函数的权重在靠近目标点时逐渐增大，相对而言，障碍物对轨迹末端的影响减小，同时为保证路径安全，方位角动态权重最大值小于等于障碍物距离评价函数的权重。当目标点在障碍物附近时，机器人可以很快找到目标点，如图 1（b）所示。



（a）　　（b）

图 1　改进 DWA 的算法比较

（2）在评价函数的基础上新增模拟轨迹末端到目标点的距离评价函数 $G(v,\omega)$，指引机器人向更贴合全局规划的路径靠近。改进后的评价函数为：

$$E(v,\omega)=\alpha(1+l/L)\,Head(v,\omega)+\beta Dist(v,\omega)+\gamma Vel(v,\omega)+\eta G(v,\omega) \tag{11}$$

式中：$Head(v,\omega)$ 是模拟轨迹终点与目标点之间的方位角评价函数；$l$ 为当前点到起点的距离；$L$ 为起点到目标点的距离；$l/L$ 比值是逐渐增大的过程，方位角的权重也随之逐渐增大；$Dist(v,\omega)$ 为模拟轨迹终点和障碍物之间的距离评价函数；$Vel(v,\omega)$ 为评价当前速度的函数；$G(v,\omega)$ 为模拟轨迹终点到目标点的距离评价函数，加权系数分别为 $\alpha$、$\beta$、$\gamma$、$\eta\in(0,1)$，且 $\alpha(1+l/L)\leqslant\beta$。

## 3　融合算法

A* 算法作为全局路径规划算法，可以在已知环境中找到全局最优的路径，但却无法躲避动态障碍物，DWA 可以在局部未知环境中躲避动态障碍物，但当 DWA 只有一个全局目标点时，在机器人到达全局目标点的过程中容易出现局部最优的情况，最终找不到全局目标点。因此本文将 A* 和 DWA 融合，把从 A* 算法中提取到的全局路径关键点作为 DWA 的阶段性目标点，通过分阶段到达局部目标点的方式实现最终的路径规划，既解决了 A* 算法动态避障的不足，也解决了 DWA 容易陷入局部最优的问题。流程如图 2 所示。

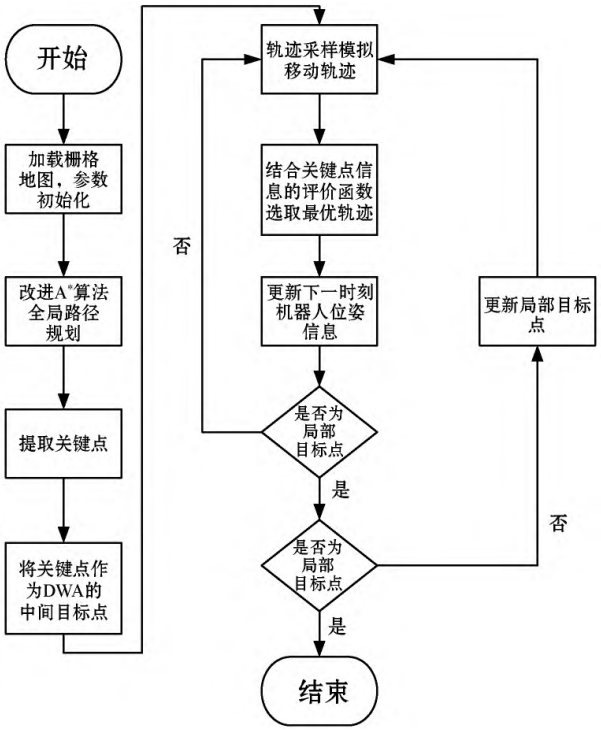



图 2　融合算法的流程

首先，采用改进的 A* 算法规划出一条有效的路径，通过选择关键点的方法，去除共线点和多余转折点，得到只包含关键点的平滑路径。将关键点提取出来作为 DWA 的局部目标点，DWA 对当前局部目标点进行轨迹采样，模拟出多条移动轨迹，依据评价函数选取最优轨迹。在最优轨迹引导下，机器人朝局部目标点移动，当到达局部目标点时，更新下一个局部目标点，直至到达最终目标点。

## 4　仿真与实验

本文通过搭建三种不同的仿真环境，来验证本文算法在不同环境下的可行性，仿真环境大小分别为 15 m×15 m、20 m×20 m 和 25 m×25 m。实验环境为 Ubuntu 20.04 操作系统，平台为 MATLAB 2021b。其中：△表示起始点，位于左下角；○表示目标点，位于右上角。运动学参数如表 2 所示，DWA 评价函数各加权系数为 $\alpha=0.08$、$\beta=0.2$、$\gamma=0.1$，$\eta=0.05$。

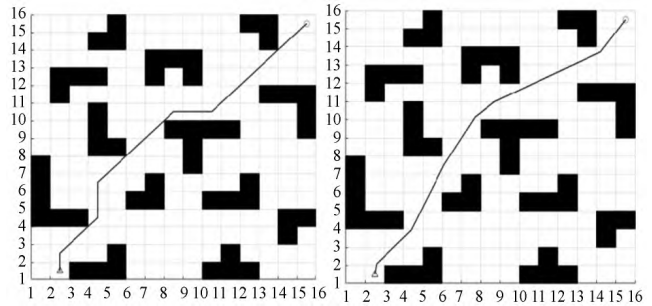
表 2　移动机器人运动学参数

| 约束参数 | 数值 | 约束参数 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 线速度分辨率 /（m·s$^{-1}$） | 0.01 | 角速度分辨率 /（rad·s$^{-1}$） | 0.2 |
| 最大线速度 /（m·s$^{-1}$） | 0.5 | 最大线加速度 /（m·s$^{-2}$） | 0.5 |
| 最大角速度 /（rad·s$^{-1}$） | 0.3 | 最大角加速度 /（rad·s$^{-2}$） | 0.2 |

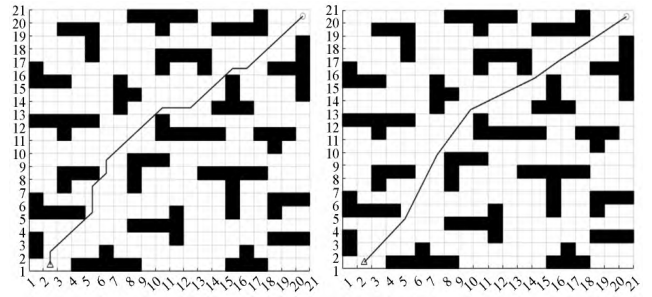
中国知网　https://www.cnki.net

## 4.1 改进 A* 算法

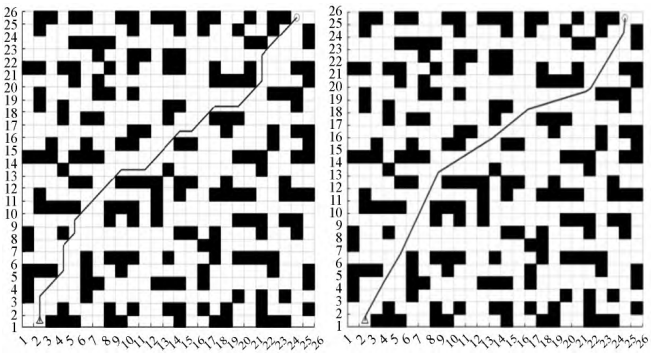
相较于文献[11]中传统 A* 算法，改进 A* 算法设计了引入环境信息的自适应启发函数，提高搜索效率，通过选择关键点来剔除冗余点，平滑全局路径。两种算法在不同环境下的仿真效果对比如图 3 所示，在具体性能方面的结果比较如表 3 所示。



(a) 15 m×15 m 仿真环境



(b) 20 m×20 m 仿真环境



(c) 25 m×25 m 仿真环境

图 3 不同仿真环境下算法效果对比

表 3 不同仿真环境下算法性能比较

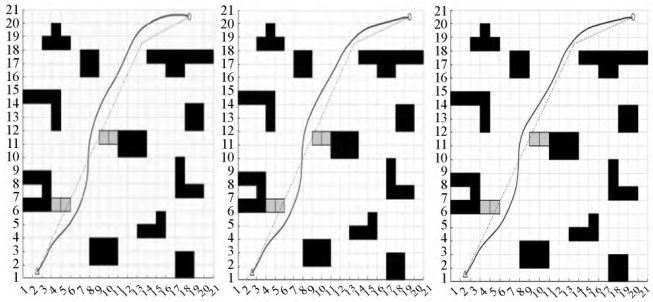
| 仿真环境/m² | 算法 | 路径长度/m | 时间/s | 转折次数 | 路径节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15×15 | 传统 A* | 20.5 | 0.72 | 5 | 17 |
| | 改进 A* | 19.5 | 0.41 | 4 | 8 |
| 20×20 | 传统 A* | 26.6 | 1.52 | 9 | 22 |
| | 改进 A* | 25.4 | 1.28 | 5 | 10 |
| 25×25 | 传统 A* | 34.1 | 3.63 | 11 | 28 |
| | 改进 A* | 32.4 | 2.89 | 4 | 13 |

图 3 和表 3 的结果表明，相比于文献[11]中传统 A* 算法，改进的 A* 算法在路径长度、转折个数、规划时间等方面都有明显的改善，且在不同环境下都有良好的表现，说明对启发函数的改进使得算法具有良好的自适应性。仿真实验表明，通过优化 A* 算法代价函数，使得算法运行更加高效，提高规划效率；关键点提取策略使路径更加平滑，有利于移动机器人的安全平稳运行。

## 4.2 融合算法仿真实验

### 4.2.1 静态未知障碍物

在已经规划好的全局路径上新增静态未知障碍物，如图 4 中灰色栅格所示，并将本文算法规划效果与文献[13]中所提及的传统融合算法规划效果以及文献[15]融合算法规划效果进行比较，检验改进后的融合算法在局部未知环境中躲避障碍物的能力。三种算法规划效果对比如图 4 所示，在性能方面的结果比较如表 4 所示。



(a) 传统混合算法 (b) 文献[15]混合算法 (c) 本文混合算法

图 4 未知静态障碍物环境下混合算法路径规划对比

表 4 未知静态障碍物环境下的算法性能对比

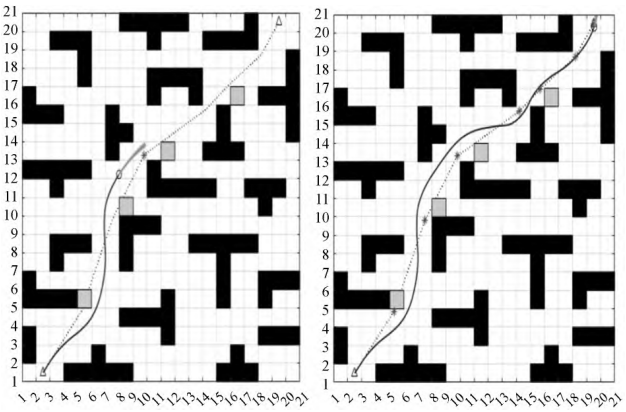
| 算法 | 路径长度/m | 运行时间/s |
|---|---|---|
| 传统混合算法 | 30.47 | 293.26 |
| 文献[15]混合算法 | 28.63 | 179.63 |
| 本文改进混合算法 | 26.84 | 132.97 |

从图 4 的路径规划效果对比和表 4 的性能比较可以看出，在确保机器人不发生碰撞的前提下，本文算法在与全局路径的贴合度方面优于其他两种算法，且在路径长度、运行时间等性能指标上都要比其他两种算法表现更好。在规划路径长度方面，本文算法相较于其他两种算法分别减少 11.9% 和 6.2%，在运行时间方面，本文算法相较于其他两种算法分别降低了 38.7% 和 25.7%。

为了进一步验证融合算法在具体环境中的规划效果，本文选用 20 m×20 m 的仿真环境，在已经规划好

中国知网 https://www.cnki.net

的全局最优路径基础上，添加四个临时静态障碍物，进一步增加地图环境的复杂度，如图 5 所示。



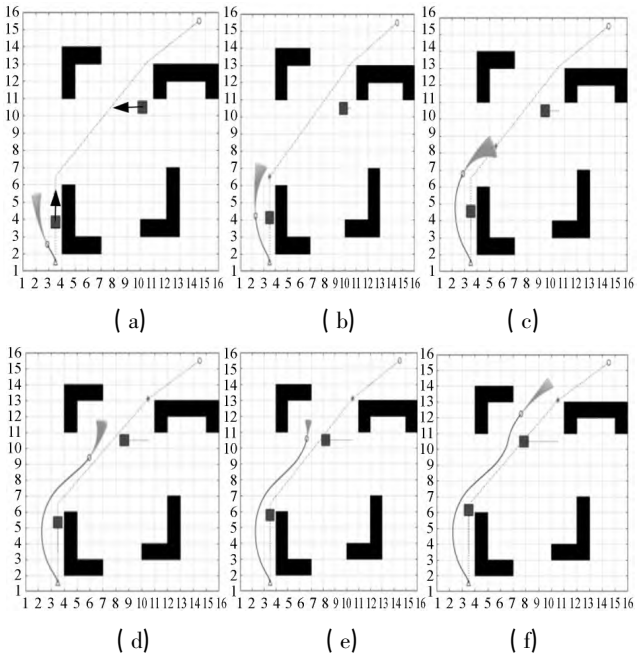
(a) 避开临时障碍物　　(b) 混合算法规划的路径

图 5　混合算法在 20m×20m 仿真环境中的路径

图 5(a) 中* 号为移动机器人当前的局部目标点，也是从 A* 算法提取的关键点。随着机器人的移动，局部目标点也在不断更新。图 5(b) 为移动机器人在仿真环境下从起始点到目标点的行驶路径，可以看出，移动机器人不仅可以躲避环境中出现的局部未知障碍物，防止发生碰撞，而且整个行驶过程的路径更加平滑，有利于机器人的平稳运行。在仿真环境的基础上随机增加临时障碍物，移动机器人依然能够较好实现路径规划，说明本文算法在面对复杂环境时具有一定的适应性和灵活性。

### 4.2.2　动态未知障碍物

为了验证本文融合算法在局部未知环境下躲避动态障碍物的能力，在已经规划好的全局路径上加入未知动态障碍物，如图 6 所示。



(a)　(b)　(c)

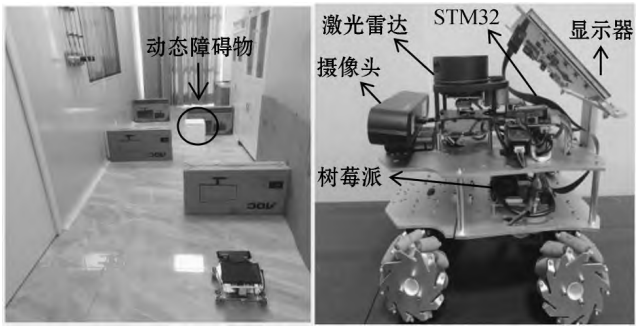
(d)　(e)　(f)

图 6　未知动态环境下融合算法仿真实验结果

动态仿真实验如图 6 所示，图 6 中增加两个移动的方块来模拟未知动态障碍物，其初始位置分别为 (3.5,3.5) 和 (10.5,10.5)，运动方向如图 6(a) 中箭头所示，下方障碍物从下往上匀速移动，上方障碍物从右往左匀速移动，速度大小为 0.1 m/s。从图 6(a) – 图 6(e) 可知，当机器人到达图 6(a) 的位置时，发现前方正在移动的动态未知障碍物，从障碍物左侧快速通过，避免与其发生碰撞。当达到如图 6(d) 所示的位置时，机器人预判到移动障碍物的靠近，提前转向并加速通过，如图 6(e) – 图 6(f) 所示。仿真实验表明，本文算法不仅具有躲避动态障碍物的能力，而且尽可能沿着全局路径规划的线路行驶，并未出现找不到目标点或者远离全局路径规划路线的情况。

## 4.3　实　验

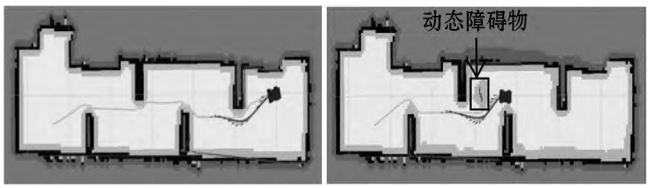
为验证本文算法在现实环境场景中的适用性，如图 7 所示，搭建移动机器人实验环境和实验平台，移动机器人由麦克纳姆轮底盘、stm32 底层控制板、树莓派 4b 上位机，以及通过 USB 接口与上位机相连的激光雷达等硬件组成，上位机上安装有 Ubuntu 20.04 操作系统和 ROS 机器人操作系统。PC 控制端通过 SSH 远程登录控制移动机器人。




(a) 实验环境　　(b) 实验平台

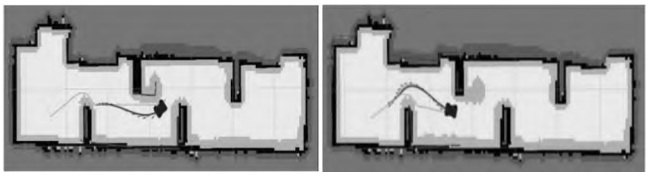
图 7　真实实验场景与机器人实验平台

图 8 所示为使用 Rviz 观测下的结果，本文采用开源的 SLAM 算法 Gmapping 构建实验环境的栅格地图，建图时未放入未知障碍物，在机器人运动的某一时刻将未知静态障碍物放入实验环境中，如图 7(a) 中的白色纸箱所示。




(a)　(b)

中国知网　https://www.cnki.net



(c) (d)

图 8 融合算法在真实环境的效果

如图 8(a)所示,在起始点到终点之间规划出一条全局路径,带箭头指向的路径为局部规划路径,黑色为障碍物边界,灰色为对障碍物的膨胀处理,增加安全距离,防止发生碰撞,保证移动机器人的安全。当移动机器人运行到图 8(b)时,激光雷达发现未知静态障碍物,重新规划局部路径,主动躲避未知障碍物。如图 8(c)所示,激光雷达发现障碍物后,显示障碍物的大致轮廓,并对其作膨胀处理,实现对障碍物的有效避障。图 8(d)为移动机器人成功穿过障碍物后向目标点驶去。实验结果说明,本文算法在真实场景中可以有效地躲避局部未知障碍物,表明本文算法具有一定可行性和应用性。

## 5 结 语

为融合 $A^*$ 算法全局规划能力和 DWA 实时避障能力,本文提出基于两者算法相融合的导航算法。在静态环境下通过引入地图信息获得自适应的启发函数,提高算法的搜索效率,提取关键点策略去除多余转折点,提高路径平滑度。将关键点作为 DWA 的局部目标点,为 DWA 提供方向指引,避免陷入局部最优。在全局路径指引下的改进 DWA 展现了良好的动态实时避障能力,通过仿真实验和真实实验,验证本文算法在实现全局最优和局部实时避障的有效性和可行性。

## 参 考 文 献


[1] Bing H, Lu L. Improvement and application of Dijkstra algorithms [J]. Academic Journal of Computing and Information Science, 2022, 5(5): 97 – 102.

[2] Tang X, Zhu Y, Jiang X. Improved a-star algorithm for robot path planning in static environment [J]. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1792: 012067.

[3] Li Z, Li L, Zhang W, et al. Research on unmanned ship path planning based on RRT algorithm [J]. Journal of Physics: Conference Series, 2022, 2281: 012004.

[4] 白晓兰,周文全,张振朋,等. 基于启发式粒子群算法的机器人平滑路径规划 [J]. 组合机床与自动化加工技术, 2022(8): 44 – 47, 52.

[5] 李素,黄友锐. 基于改进灰狼优化算法的机器人路径规划 [J]. 信息与电脑(理论版), 2022, 34(15): 67 – 70.

[6] 李航宇,郭晓利. 考虑多因素的自适应遗传算法机器人路径规划 [J]. 制造业自动化, 2022, 44(10): 76 – 78, 95.

[7] Wu B, Chi X, Zhao C, et al. Dynamic path planning for Forklift AGV based on smoothing $A^*$ and improved DWA hybrid algorithm [J]. Sensors, 2022, 22(18): 7079.

[8] Zheng F, Liang X. Intelligent obstacle avoidance path planning method for picking manipulator combined with artificial potential field method [J]. Industrial Robot, 2022, 49(5): 835 – 850.

[9] Wu J, Ma X, Peng T, et al. An improved timed elastic band (TEB) algorithm of autonomous ground vehicle (AGV) in complex environment [J]. Sensors, 2021, 21(24): 8312.

[10] 赵晓,王铮,黄程侃,等. 基于改进 $A^*$ 算法的移动机器人路径规划 [J]. 机器人, 2018, 40(6): 903 – 910.

[11] 赵江,张岩,马泽文,等. 对 AGV 路径规划 A 星算法的改进与验证 [J]. 计算机工程与应用, 2018, 54(21): 217 – 223.

[12] Mai X, Li D, Ouyang J, et al. An improved dynamic window approach for local trajectory planning in the environment with dense objects [J]. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1884: 012003.

[13] 王洪斌,尹鹏衡,郑维,等. 基于改进的 $A^*$ 算法与动态窗口法的移动机器人路径规划 [J]. 机器人, 2020, 42(3): 346 – 353.

[14] Ji X, Feng S, Han Q, et al. Improvement and fusion of $A^*$ algorithm and dynamic window approach considering complex environmental information [J]. Arabian Journal for Science and Engineering, 2021, 46: 7445 – 7459.

[15] 彭斌,王力,杨思霖. 基于改进 $A^*$ 算法和动态窗口算法的自动导引小车轨迹规划 [J]. 计算机应用, 2022, 42(S1): 347 – 352.

[16] Srinivasa G, Sujitha S. Spanning trees of a triangle snake graph by BFS and DFS algorithms [J]. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 2019, 8(8): 866 – 868.

[17] 王志辉,陈息坤. 融合场景理解与 $A^*$ 算法的巡检机器人避障设计 [J]. 无线电工程, 2022, 52(11): 2000 – 2008.

[18] 卞永明,季鹏成,周怡和,等. 基于改进型 DWA 的移动机器人避障路径规划 [J]. 中国工程机械学报, 2021, 19(1): 44 – 49.

[19] Xu Z, Wei Y. Mobile robot path planning based on fusion of improved $A^*$ algorithm and adaptive DWA algorithm [J]. Journal of Physics: Conference Series, 2022, 2330: 012003.


中国知网 https://www.cnki.net